

**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Manipulando o DOM com JS

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



cores

#111027

#277756

#16ABCD

#FFF4EC

#C74E23

fontes

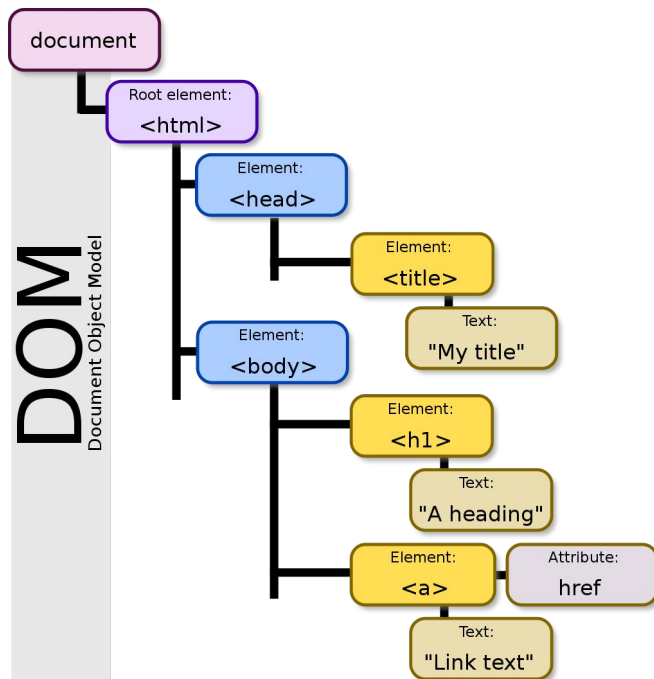
Fira Sans Extra Condensed

Ubuntu

Roboto Mono



Modelo de Objeto de Documento



- interface de programação (API) para páginas HTML e XML
- fornece um mapa estruturado do documento
- traduz a marcação em um formato que o JavaScript possa entender
- uma coleção de nodos:
 - nodos de elementos
 - nodos de atributos
 - nodos de texto

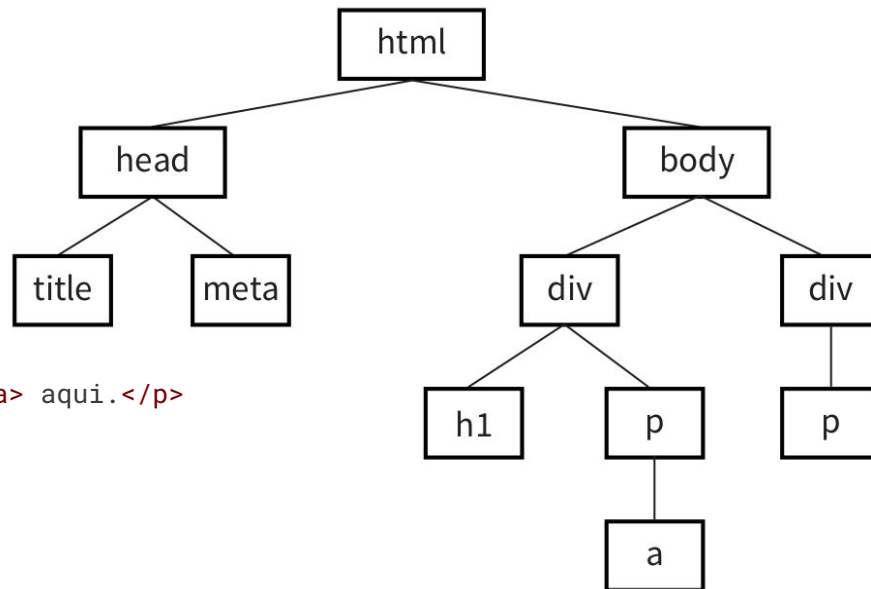
Modelo de Objeto de Documento

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <div>
    <h1>Título 1</h1>
    <p>Parágrafo com um <a href="foo.html">link</a> aqui.</p>
  </div>
  <div>
    <p>Mais texto aqui.</p>
  </div>
</body>
</html>
```



Modelo de Objeto de Documento

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Título</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <div>
    <h1>Título 1</h1>
    <p>Parágrafo com um <a href="foo.html">link</a> aqui.</p>
  </div>
  <div>
    <p>Mais texto aqui.</p>
  </div>
</body>
</html>
```



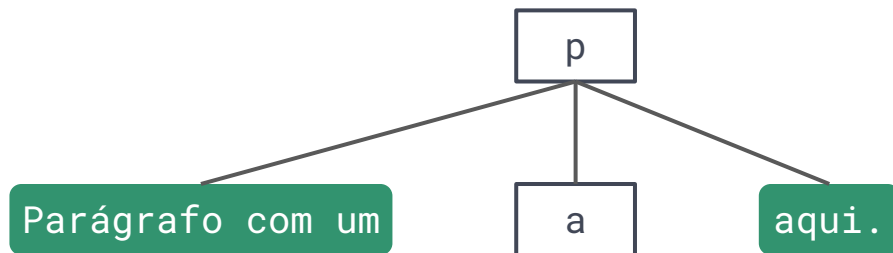
Modelo de Objeto de Documento

`<p>Parágrafo com um <a href="foo.html">link</a> aqui.</p>`



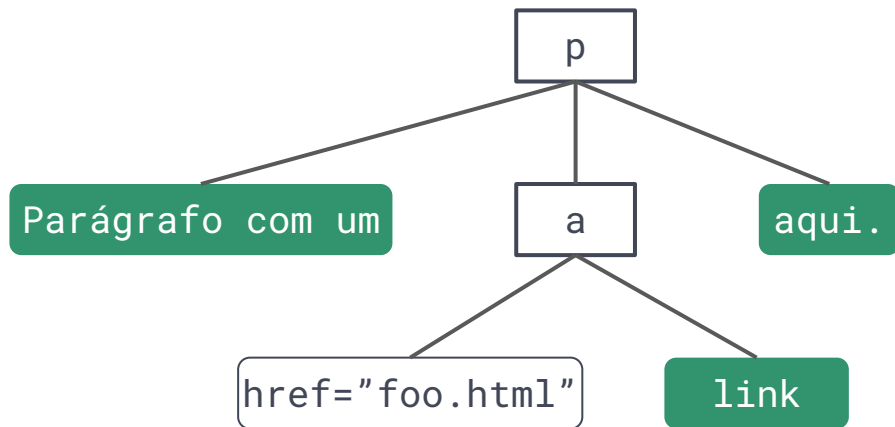
Modelo de Objeto de Documento

`<p>Parágrafo com um <a href="foo.html">link</a> aqui.</p>`



Modelo de Objeto de Documento

`<p>Parágrafo com um <a href="foo.html">link</a> aqui.</p>`



Selecionando Elementos

exemplos

- seletores CSS descrevem bem os elementos HTML



Selecionando Elementos

- seletores CSS descrevem bem os elementos HTML

exemplos

```
div          /* qualquer elemento <div> */
#nav        /* elemento com id="nav" */
.warning    /* qualquer elemento com a classe
"warning" */
```



Selecionando Elementos

exemplos

- seletores CSS descrevem bem os elementos HTML
- métodos JS utilizam seletores CSS
 - `querySelector()`
 - `querySelectorAll()`



Selecionando Elementos

- seletores CSS descrevem bem os elementos HTML
- métodos JS utilizam seletores CSS
 - `querySelector()`
 - `querySelectorAll()`

exemplos

```
document.querySelector("div");  
// primeira ocorrência do elemento <div>
```



Selecionando Elementos

- seletores CSS descrevem bem os elementos HTML
- métodos JS utilizam seletores CSS
 - `querySelector()`
 - `querySelectorAll()`

exemplos

```
document.querySelector("div");  
// primeira ocorrência do elemento <div>
```

```
document.querySelector("#nav");  
// elemento com id="nav"
```



Selecionando Elementos

- seletores CSS descrevem bem os elementos HTML
- métodos JS utilizam seletores CSS
 - `querySelector()`
 - `querySelectorAll()`

exemplos

```
document.querySelector("div");  
// primeira ocorrência do elemento <div>
```

```
document.querySelector("#nav");  
// elemento com id="nav"
```

```
document.querySelectorAll(".warning");  
/* lista (NodeList) com todos os elementos com a  
classe "warning" */
```



Selecionando Elementos

- seletores CSS descrevem bem os elementos HTML
- métodos JS utilizam seletores CSS
 - `querySelector()`
 - `querySelectorAll()`
 - `getElementById()`

exemplos

```
document.querySelector("div");  
// primeira ocorrência do elemento <div>
```

```
document.querySelector("#nav");  
// elemento com id="nav"
```

```
document.querySelectorAll(".warning");  
/* lista (NodeList) com todos os elementos com a  
classe "warning" */
```



Selecionando Elementos

- seletores CSS descrevem bem os elementos HTML
- métodos JS utilizam seletores CSS
 - `querySelector()`
 - `querySelectorAll()`
 - `getElementById()`

exemplos

```
document.getElementById("nav");  
// document.querySelector("#nav");
```



Selecionando Elementos

- seletores CSS descrevem bem os elementos HTML
- métodos JS utilizam seletores CSS
 - `querySelector()`
 - `querySelectorAll()`
 - `getElementById()`
 - `getElementsByName()`

exemplos

```
document.getElementById("nav");  
// document.querySelector("#nav");
```



Selecionando Elementos

- seletores CSS descrevem bem os elementos HTML
- métodos JS utilizam seletores CSS
 - `querySelector()`
 - `querySelectorAll()`
 - `getElementById()`
 - `getElementsByName()`

exemplos

```
document.getElementById("nav");  
// document.querySelector("#nav");
```

```
document.getElementsByName("cor");  
// document.querySelectorAll("[name='cor']");
```



Selecionando Elementos

- seletores CSS descrevem bem os elementos HTML
- métodos JS utilizam seletores CSS
 - `querySelector()`
 - `querySelectorAll()`
 - `getElementById()`
 - `getElementsByName()`
 - `getElementsByTagName()`

exemplos

```
document.getElementById("nav");  
// document.querySelector("#nav");
```

```
document.getElementsByName("cor");  
// document.querySelectorAll("[name='cor']");
```



Selecionando Elementos

- seletores CSS descrevem bem os elementos HTML
- métodos JS utilizam seletores CSS
 - `querySelector()`
 - `querySelectorAll()`
 - `getElementById()`
 - `getElementsByName()`
 - `getElementsByTagName()`

exemplos

```
document.getElementById("nav");  
// document.querySelector("#nav");
```

```
document.getElementsByName("cor");  
// document.querySelectorAll("[name='cor']");
```

```
document.getElementsByTagName("h2");  
// document.querySelectorAll("h2");
```



Selecionando Elementos

- seletores CSS descrevem bem os elementos HTML
- métodos JS utilizam seletores CSS
 - `querySelector()`
 - `querySelectorAll()`
 - `getElementById()`
 - `getElementsByName()`
 - `getElementsByTagName()`
 - **`getElementsByClassName()`**

exemplos

```
document.getElementById("nav");  
// document.querySelector("#nav");
```

```
document.getElementsByName("cor");  
// document.querySelectorAll("[name='cor']");
```

```
document.getElementsByTagName("h2");  
// document.querySelectorAll("h2");
```

Selecionando Elementos

- seletores CSS descrevem bem os elementos HTML
- métodos JS utilizam seletores CSS
 - `querySelector()`
 - `querySelectorAll()`
 - `getElementById()`
 - `getElementsByName()`
 - `getElementsByTagName()`
 - **`getElementsByClassName()`**

exemplos

```
document.getElementById("nav");  
// document.querySelector("#nav");
```

```
document.getElementsByName("cor");  
// document.querySelectorAll("[name='cor']");
```

```
document.getElementsByTagName("h2");  
// document.querySelectorAll("h2");
```

```
document.getElementsByClassName("spin");  
// document.querySelectorAll(".spin");
```



Acessando Atributos

como acessar

- utilizando métodos

exemplos

Acessando Atributos

como acessar

- utilizando métodos
 - **getAttribute()**

exemplos



Acessando Atributos

como acessar

- utilizando métodos
 - **getAttribute()**

exemplos

```
const link = document.querySelector('a');  
const endereco = link.getAttribute('href');  
// endereco = "http://bing.com"
```



Acessando Atributos

como acessar

- utilizando métodos
 - `getAttribute()`
 - `setAttribute()`

exemplos

```
const link = document.querySelector('a');  
const endereco = link.getAttribute('href');  
// endereco = "http://bing.com"
```



Acessando Atributos

como acessar

- utilizando métodos
 - `getAttribute()`
 - **`setAttribute()`**

exemplos

```
const link = document.querySelector('a');  
const endereco = link.getAttribute('href');  
// endereco = "http://bing.com"
```

```
link.setAttribute('href', 'http://google.com');  
// <a href="http://google.com">
```



Acessando Atributos

como acessar

- utilizando métodos
 - `getAttribute()`
 - `setAttribute()`
 - **`hasAttribute()`**

exemplos

```
const link = document.querySelector('a');
const endereco = link.getAttribute('href');
// endereco = "http://bing.com"

link.setAttribute('href', 'http://google.com');
// <a href="http://google.com">
```



Acessando Atributos

como acessar

- utilizando métodos
 - `getAttribute()`
 - `setAttribute()`
 - `hasAttribute()`

exemplos

```
const link = document.querySelector('a');  
const endereco = link.getAttribute('href');  
// endereco = "http://bing.com"
```

```
link.setAttribute('href', 'http://google.com');  
// <a href="http://google.com">
```

```
const nome = document.querySelector('input');  
nome.hasAttribute('required');  
// true/false
```



Acessando Atributos

como acessar

- utilizando métodos
 - `getAttribute()`
 - `setAttribute()`
 - `hasAttribute()`
 - **`removeAttribute()`**

exemplos

```
const link = document.querySelector('a');  
const endereco = link.getAttribute('href');  
// endereco = "http://bing.com"
```

```
link.setAttribute('href', 'http://google.com');  
// <a href="http://google.com">
```

```
const nome = document.querySelector('input');  
nome.hasAttribute('required');  
// true/false
```



Acessando Atributos

como acessar

- utilizando métodos
 - `getAttribute()`
 - `setAttribute()`
 - `hasAttribute()`
 - **`removeAttribute()`**

exemplos

```
const link = document.querySelector('a');
const endereco = link.getAttribute('href');
// endereco = "http://bing.com"
```

```
link.setAttribute('href', 'http://google.com');
// <a href="http://google.com">
```

```
const nome = document.querySelector('input');
nome.hasAttribute('required');
// true/false
```

```
const botao = document.querySelector('.botao');
nome.removeAttribute('disabled');
// ativa o botão
```



Acessando Atributos

como acessar

- utilizando métodos
 - `getAttribute()`
 - `setAttribute()`
 - `hasAttribute()`
 - `removeAttribute()`
- **acessando propriedades**

exemplos

```
const link = document.querySelector('a');  
const endereco = link.getAttribute('href');  
// endereco = "http://bing.com"
```

```
link.setAttribute('href', 'http://google.com');  
// <a href="http://google.com">
```

```
const nome = document.querySelector('input');  
nome.hasAttribute('required');  
// true/false
```

```
const botao = document.querySelector('.botao');  
nome.removeAttribute('disabled');  
// ativa o botão
```



Acessando Atributos

como acessar

- utilizando métodos
 - `getAttribute()`
 - `setAttribute()`
 - `hasAttribute()`
 - `removeAttribute()`
- **acessando propriedades**

exemplos

```
const link = document.querySelector('a');  
const endereco = link.href;  
// endereco = "http://bing.com"
```

```
link.href = 'http://google.com';  
// <a href="http://google.com">
```

```
const nome = document.querySelector('input');  
nome.hasAttribute('required');  
// true/false
```

```
const botao = document.querySelector('.botao');  
nome.removeAttribute('disabled');  
// ativa o botão
```



Acessando Classes

como acessar

- caso especial de atributo

exemplos

Acessando Classes

como acessar

- caso especial de atributo
- propriedade: `classList`

exemplos



Acessando Classes

como acessar

- caso especial de atributo
- propriedade: `classList`
 - `add()`
 - `remove()`
 - `toggle()`
 - `contains()`

exemplos



Acessando Classes

como acessar

- caso especial de atributo
- propriedade: `classList`
 - `add()`
 - `remove()`
 - `toggle()`
 - `contains()`

exemplos

```
const botao = document.querySelector('.botao');
```

```
botao.classList.add('ativo');  
// adiciona classe
```

```
botao.classList.remove('ativo');  
// remove classe
```

```
botao.classList.toggle('ativo');  
// adiciona se não tiver, remove se tiver
```

```
botao.classList.contains('ativo');  
// true/false
```



Acessando o Conteúdo

como acessar

- HTML

- texto

exemplos

Acessando o Conteúdo

como acessar

- HTML
 - **innerHTML**
 - **outerHTML**
- texto

exemplos



Acessando o Conteúdo

como acessar

- HTML
 - **innerHTML**
 - **outerHTML**
- texto

exemplos

```
<p>Parágrafo com um <a href="foo.html">link</a>  
aqui.</p>
```

```
const paragrafo = document.querySelector('p');
```

```
paragrafo.innerHTML;  
/* Parágrafo com um <a href="foo.html">link</a>  
aqui. */
```

```
paragrafo.outerHTML;  
/* <p>Parágrafo com um <a  
href="foo.html">link</a> aqui.</p> */
```


Acessando o Conteúdo

como acessar

- HTML
 - `innerHTML`
 - `outerHTML`
- texto
 - `textContent`
 - `innerText`

exemplos

```
<p>Parágrafo com um <a href="foo.html">link</a>  
aqui.</p>
```

```
const paragrafo = document.querySelector('p');
```

```
paragrafo.innerHTML;  
/* Parágrafo com um <a href="foo.html">link</a>  
aqui. */
```

```
paragrafo.outerHTML;  
/* <p>Parágrafo com um <a  
href="foo.html">link</a> aqui.</p> */
```



Acessando o Conteúdo

como acessar

- HTML
 - innerHTML
 - outerHTML
- texto
 - **textContent**
 - **innerText**

exemplos

```
<div id="teste">  
  Texto visível  
  <span style="display: none;">Texto oculto</span>  
</div>
```

```
const aux = document.getElementById('teste');
```

```
aux.innerText;  
// Texto visível.
```

```
aux.textContent;  
// Texto visível Texto oculto
```



Criando, Inserindo e Removendo Elementos

exemplos

- **criando elementos**
 - `createElement()`



Criando, Inserindo e Removendo Elementos

- **criando elementos**
 - createElement()

exemplos

```
const item = document.createElement('li');  
item.innerText('Bife acebolado');  
// cria um item de lista
```



Criando, Inserindo e Removendo Elementos

- criando elementos
 - createElement()
- inserindo elementos
 - append()
 - prepend()

exemplos

```
const item = document.createElement('li');  
item.innerText('Bife acebolado');  
// cria um item de lista
```

Criando, Inserindo e Removendo Elementos

- criando elementos
 - createElement()
- inserindo elementos
 - append()
 - prepend()

exemplos

```
const item = document.createElement('li');  
item.innerText('Bife acebolado');  
// cria um item de lista
```

```
const cardapio = document.querySelector('ul');  
cardapio.append(item);  
// insere no final  
cardapio.prepend(item);  
// insere no início
```



Criando, Inserindo e Removendo Elementos

- criando elementos
 - createElement()
- inserindo elementos
 - append()
 - prepend()
 - after()
 - before()

exemplos

```
const item = document.createElement('li');  
item.innerText('Bife acebolado');  
// cria um item de lista
```

```
const cardapio = document.querySelector('ul');  
cardapio.append(item);  
// insere no final  
cardapio.prepend(item);  
// insere no início
```



Criando, Inserindo e Removendo Elementos

- criando elementos
 - createElement()
- inserindo elementos
 - append()
 - prepend()
 - after()
 - before()

exemplos

```
const item = document.createElement('li');
item.innerText('Bife acebolado');
// cria um item de lista
```

```
const cardapio = document.querySelector('ul');
cardapio.append(item);
// insere no final
cardapio.prepend(item);
// insere no início
```

```
cardapio.children[1].after(item);
// insere depois do filho da posição 1
```



Criando, Inserindo e Removendo Elementos

- criando elementos
 - createElement()
- inserindo elementos
 - append()
 - prepend()
 - after()
 - before()
- removendo elementos
 - replaceWith()
 - remove()

exemplos

```
const item = document.createElement('li');  
item.innerText('Bife acebolado');  
// cria um item de lista
```

```
const cardapio = document.querySelector('ul');  
cardapio.append(item);  
// insere no final  
cardapio.prepend(item);  
// insere no início
```

```
cardapio.children[1].after(item);  
// insere depois do filho da posição 1
```



Criando, Inserindo e Removendo Elementos

- criando elementos
 - createElement()
- inserindo elementos
 - append()
 - prepend()
 - after()
 - before()
- removendo elementos
 - replaceWith()
 - remove()

exemplos

```
const item = document.createElement('li');  
item.innerText('Bife acebolado');  
// cria um item de lista
```

```
const cardapio = document.querySelector('ul');  
cardapio.append(item);  
// insere no final  
cardapio.prepend(item);  
// insere no início
```

```
cardapio.children[1].after(item);  
// insere depois do filho da posição 1
```

```
const novoItem = item.cloneNode(true);  
cardapio.children[2].replaceWith(novoItem);  
cardapio.children[2].remove();
```

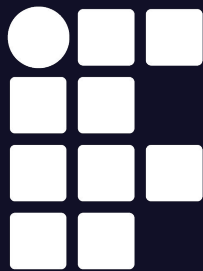


Exercícios

Atenção: todas as modificações devem ser feitas **exclusivamente utilizando código JavaScript**, sem alterações manuais no HTML ou CSS.

- Utilize o arquivo personagens.js.
- Armazene os personagens em um array de objetos JavaScript.
- Adicione um novo personagem somente usando JavaScript.
- Não escreva personagens diretamente no HTML.





**INSTITUTO
FEDERAL**
Santa Catarina

Manipulando o DOM com JS

Programação Frontend I

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Adriano Lima

adriano.lima@ifsc.edu.br



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina

Câmpus São José

PENSAMENTO
COMPUTACIONAL E
ALGORITMOS

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas